

2001 年普通高等学校招生全国统一考试

物 理 (3+X)

一、本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 一单摆做简谐振动，对摆球所经过的任何一点来说，相继两次通过该点时，摆球的

- (A) 速度必相同 (B) 加速度必相同
(C) 动量必相同 (D) 动能必相同

2. 在下列四个方程中， x_1 、 x_2 、 x_3 和 x_4 各代表某种粒子。

- ① ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{38}^{95}\text{Sr} + {}_{54}^{138}\text{Xe} + 3x_1$ ② ${}_1^2\text{H} + x_2 \longrightarrow {}_2^3\text{He} + {}_0^1\text{n}$
③ ${}_{92}^{238}\text{U} \longrightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + x_3$ ④ ${}_{12}^{24}\text{Mg} + {}_2^4\text{He} \longrightarrow {}_{13}^{27}\text{Al} + x_4$

以下判断中正确的是

- (A) x_1 是中子 (B) x_2 是质子 (C) x_3 是 α 粒子 (D) x_4 是氦核

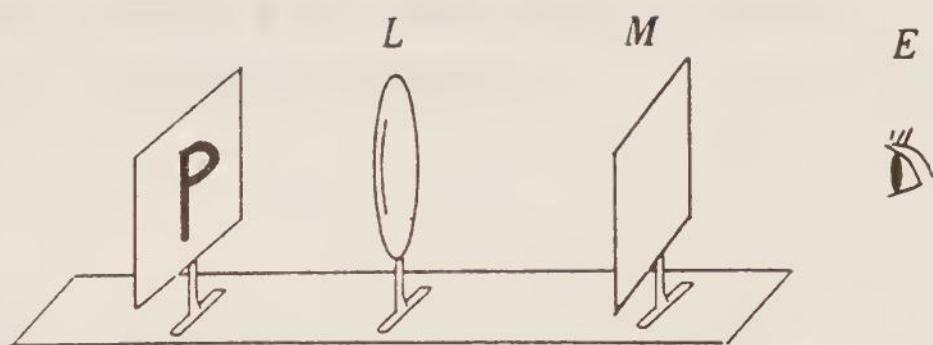
3. 一个理想变压器，原线圈和副线圈的匝数分别为 n_1 和 n_2 ，正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为 U_1 和 U_2 、 I_1 和 I_2 、 P_1 和 P_2 。已知 $n_1 > n_2$ ，则

- (A) $U_1 > U_2$ ， $P_1 < P_2$ (B) $P_1 = P_2$ ， $I_1 < I_2$
(C) $I_1 < I_2$ ， $U_1 > U_2$ (D) $P_1 > P_2$ ， $I_1 > I_2$

4. 在 X 射线管中，由阴极发射的电子被加速后打到阳极，会产生包括 X 光在内的各种能量的光子，其中光子能量的最大值等于电子的动能。已知阳极与阴极之间的电势差 U 、普朗克常数 h 、电子电量 e 和光速 c ，则可知该 X 射线管发出的 X 光的

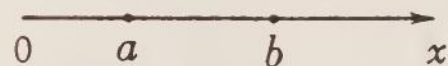
- (A) 最短波长为 $\frac{c}{eUh}$ (B) 最长波长为 $h \frac{c}{eU}$
(C) 最小频率为 $\frac{eU}{h}$ (D) 最大频率为 $\frac{eU}{h}$

5. 如图所示，p 字形发光物经透镜 L 在毛玻璃光屏 M 上成一实像，观察者处于 E 处，他看到屏 M 上的像的形状为



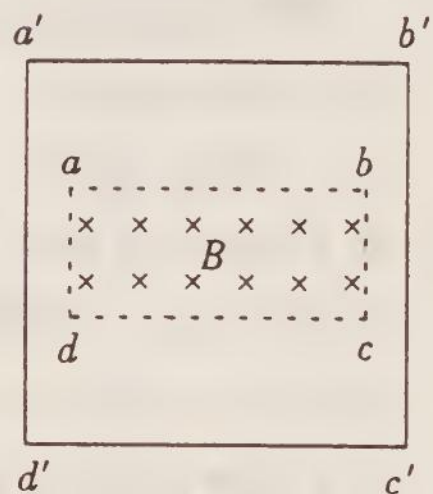
- (A) q (B) p (C) d (D) b

6. 一列简谐横波在图中 x 轴上传播, a 、 b 是其中相距为 0.3 m 的两点. 在某时刻, a 点质元正位于平衡位置向上运动, b 点质元恰好运动到下方最大位移处. 已知横波的传播速度为 60 ms^{-1} , 波长大于 0.3 m .



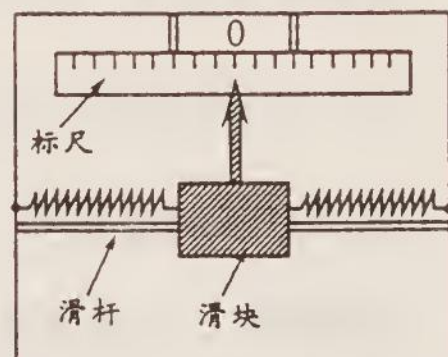
- (A) 若该波沿 x 轴负方向传播, 则频率为 150 Hz
 (B) 若该波沿 x 轴负方向传播, 则频率为 100 Hz
 (C) 若该波沿 x 轴正方向传播, 则频率为 75 Hz
 (D) 若该波沿 x 轴正方向传播, 则频率为 50 Hz

7. 如图所示, 虚线框 $abcd$ 内为一矩形匀强磁场区域, $ab=2bc$, 磁场方向垂直于纸面; 实线框 $a'b'c'd'$ 是一正方形导线框, $a'b'$ 边与 ab 边平行. 若将导线框匀速地拉离磁场区域, 以 W_1 表示沿平行于 ab 的方向拉出过程中外力所做的功, W_2 表示以同样速率沿平行于 bc 的方向拉出过程中外力所做的功, 则



- (A) $W_1=W_2$
 (B) $W_2=2W_1$
 (C) $W_1=2W_2$
 (D) $W_2=4W_1$
8. 按照玻尔理论, 下列关于氢原子的论述正确的是
- (A) 第 m 个定态和第 n 个定态的轨道半径 r_m 和 r_n 之比为 $r_m:r_n=m^2:n^2$
 (B) 第 m 个定态和第 n 个定态的能量 E_m 和 E_n 之比为 $E_m:E_n=n^2:m^2$
 (C) 电子沿某一轨道绕核运动, 若其圆周运动的频率是 ν , 则其发光频率也是 ν
 (D) 若氢原子处于能量为 E 的定态, 则其发光频率为 $\nu=\frac{E}{h}$

9. 惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中, 这个系统的重要元件之一是加速度计. 加速度计的构造原理的示意图如图所示: 沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为 m 的滑块, 滑块两侧分别与劲度系数均为 k 的弹簧相连; 两弹簧的另一端与固定壁相连. 滑块原来静止, 弹簧处于自然长度. 滑块上有指针, 可通过标尺测出滑块的位移, 然后通过控制

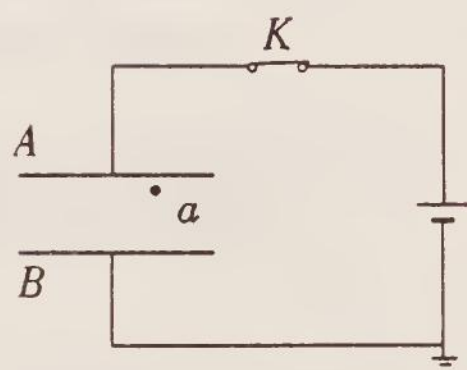


系统进行制导. 设某段时间内导弹沿水平方向运动, 指针向左偏离 0 点的距离为 s , 则这段时间内导弹的加速度

- (A) 方向向左, 大小为 ks/m
- (B) 方向向右, 大小为 ks/m
- (C) 方向向左, 大小为 $2ks/m$
- (D) 方向向右, 大小为 $2ks/m$

10. 如图, 平行板电容器经开关 K 与电池连接, a 处有一带电量非常小的点电荷. K 是闭合的, U_a 表示 a 点的电势, f 表示点电荷受到的电场力. 现将电容器的 B 板向下稍微移动, 使两板间的距离增大, 则

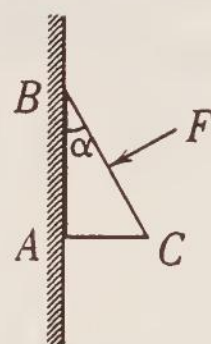
- (A) U_a 变大, f 变大
- (B) U_a 变大, f 变小
- (C) U_a 不变, f 不变
- (D) U_a 不变, f 变小



二、本题共 3 小题; 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

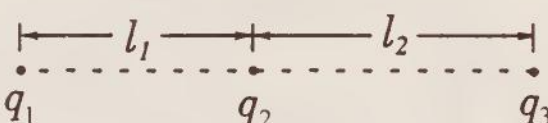
11. 某测量员是这样利用回声测距离的: 他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪, 经过 1.00 秒钟第一次听到回声, 又经过 0.50 秒钟再次听到回声. 已知声速为 340m/s , 则两峭壁间的距离为 _____ m.

12. 如图所示, 质量为 m 、横截面为直角三角形的物块 ABC , $\angle ABC = \alpha$, AB 边靠在竖直墙面上, F 是垂直于斜面 BC 的推力. 现物块静止不动, 则摩擦力的大小为 _____.



13. 如图所示, q_1 、 q_2 、 q_3 分别表示在一条直线上的三个点电荷, 已知 q_1 与 q_2 之间的距离为 l_1 , q_2 与 q_3 之间的距离为 l_2 , 且每个电荷都处于平衡状态.

- (1) 如 q_2 为正电荷, 则 q_1 为 _____ 电荷, q_3 为 _____ 电荷.
- (2) q_1 、 q_2 、 q_3 三者电量大小之比是 _____ : _____ : _____.



三、本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. (5 分) 某同学以线状白炽灯为光源, 利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后, 总结出以下几点:
- a. 若狭缝与灯丝平行, 衍射条纹与狭缝平行
 - b. 若狭缝与灯丝垂直, 衍射条纹与狭缝垂直
 - c. 衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关
 - d. 衍射条纹的间距与光的波长有关

以上几点中, 你认为正确的是 _____.

15. (6 分) 一打点计时器固定在斜面上某处, 一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下, 如图 1 所示. 图 2 是打出的纸带的一段.

(1) 已知打点计时器使用的交流电频率为 50 Hz, 利用图 2 给出的数据可求出小车下滑的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 为了求出小车在下滑过程中所受的阻力, 还需测量的物理量有 $\underline{\hspace{2cm}}$.

用测得的量及加速度 a 表示阻力的计算式为 $f = \underline{\hspace{2cm}}$.

打点计时器

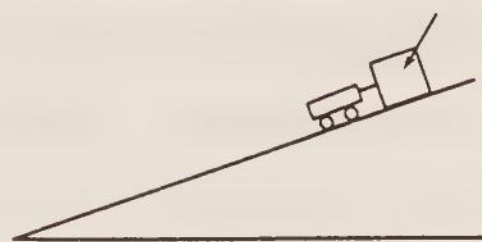
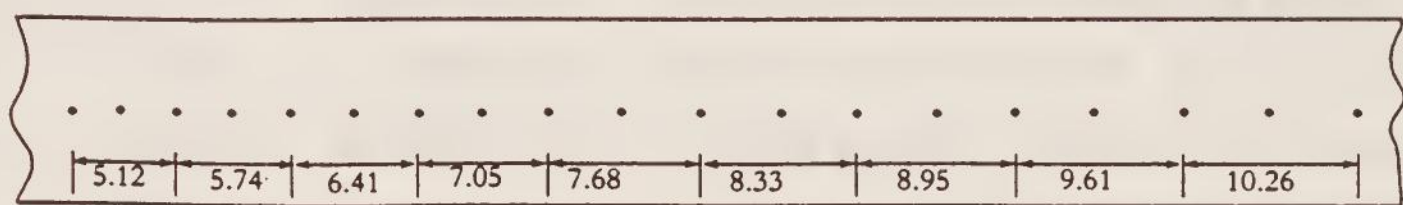


图 1



(单位: cm)

图 2

16. (9 分) 图 1 中 E 为电源, 其电动势为 ϵ , R_1 为滑线变阻器, R_2 为电阻箱, A 为电流表. 用此电路, 经以下步骤可近似测得 A 的内阻 R_A : ① 闭合 K_1 , 断开 K_2 , 调节 R_1 , 使电流表读数等于其量程 I_0 ; ② 保持 R_1 不变, 闭合 K_2 , 调节 R_2 , 使电流表读数等于 $\frac{I_0}{2}$, 然后读出 R_2 的值, 取 $R_A \approx R_2$.

(1) 按图 1 所示电路在图 2 所给出的实物图中画出连接导线.

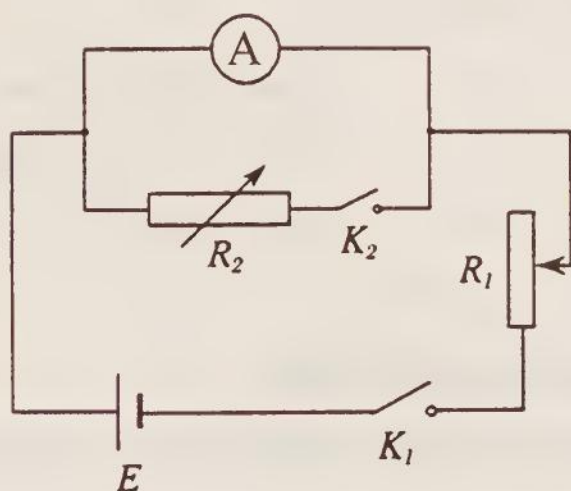


图 1

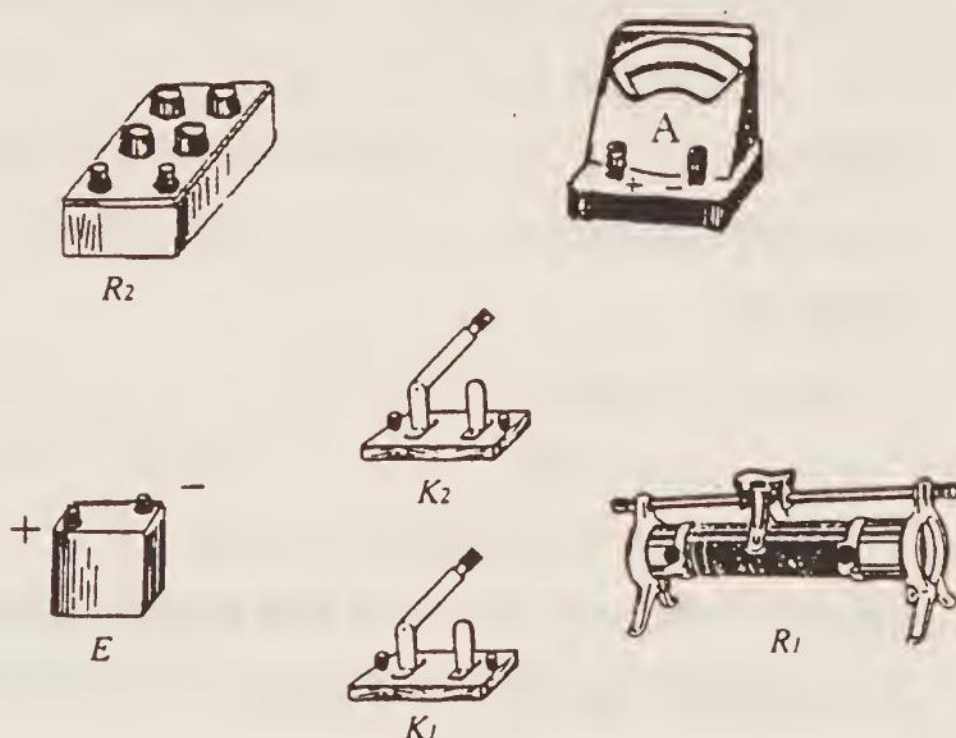


图 2

(2) 真实值与测得值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差, 即 $\frac{R_A - R_2}{R_A}$. 试导出它与电源电动势 ϵ 、电流表量程 I_0 及电流表内阻 R_A 的关系式.

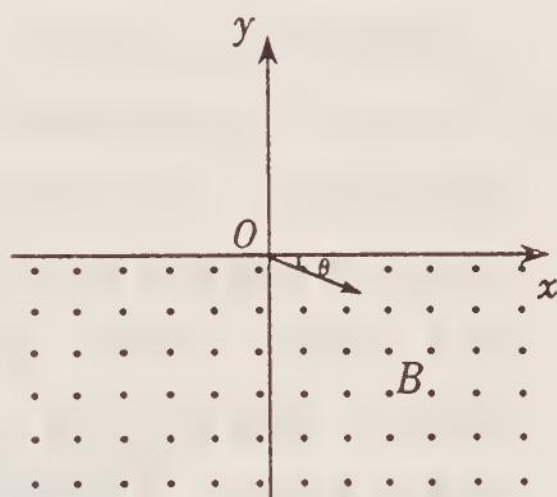
(3) 若 $I_0 = 10 \text{ mA}$, 真实值 R_A 约为 30Ω , 要想使测量结果的相对误差不大于 5%, 电源电动势最小应为多少伏?

四、本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写

出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

17. (12分) 质量为 M 的小船以速度 V_0 行驶，船上有两个质量皆为 m 的小孩 a 和 b ，分别静止站在船头和船尾。现小孩 a 沿水平方向以速率 v （相对于静止水面）向前跃入水中，然后小孩 b 沿水平方向以同一速率 v （相对于静止水面）向后跃入水中。求小孩 b 跃出后小船的速度。

18. (12分) 如图所示，在 $y < 0$ 的区域内存在匀强磁场，磁场方向垂直于 xy 平面并指向纸面外，磁感强度为 B 。一带正电的粒子以速度 v_0 从 O 点射入磁场，入射方向在 xy 平面内，与 x 轴正向的夹角为 θ 。若粒子射出磁场的位置与 O 点的距离为 l ，求该粒子的电量和质量之比 $\frac{q}{m}$ 。



19. (12分) 无人飞船“神州二号”曾在离地面高度为 $H = 3.4 \times 10^5 \text{ m}$ 的圆轨道上运行了 47 小时。求在这段时间内它绕行地球多少圈？（地球半径 $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ ，重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ）

20. (13分) 如图 1 所示。一对平行光滑轨道放置在水平面上，两轨道间距 $l = 0.20 \text{ m}$ ，电阻 $R = 1.0 \Omega$ ；有一导体杆静止地放在轨道上，与两轨道垂直，杆及轨道的电阻皆可忽略不计，整个装置处于磁感强度 $B = 0.50 \text{ T}$ 的匀强磁场中，磁场方向垂直轨道面向下。现用一外力 F 沿轨道方向拉杆，使之做匀加速运动，测得力 F 与时间 t 的关系如图 2 所示。求杆的质量 m 和加速度 a 。

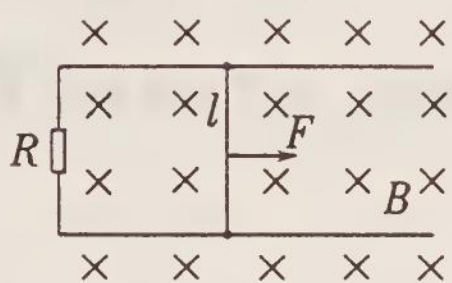


图 1

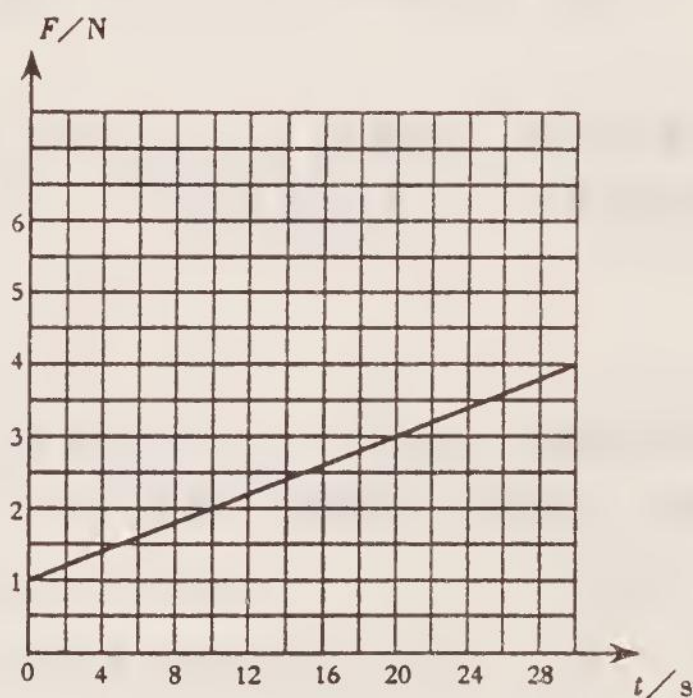


图 2

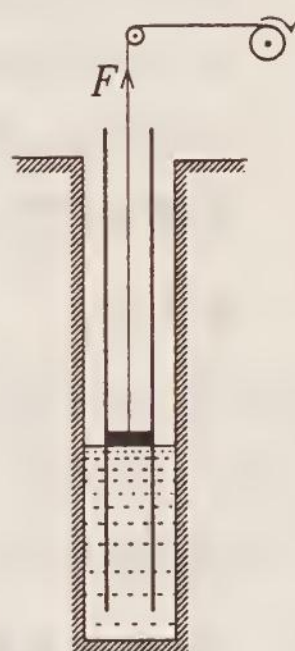
21. (13分) 在一密封的啤酒瓶中，下方为溶有 CO_2 的啤酒，上方为纯 CO_2 气体。在 20°C 时，溶于啤酒中的 CO_2 的质量为 $m_A = 1.050 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，上方气体状态 CO_2 的质量为 $m_B = 0.137 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，压强为 $p_0 = 1$ 标准大气压。当温度升高到 40°C 时，啤酒中溶解的 CO_2 的质量有所减少，变为 $m'_A = m_A - \Delta m$ ，瓶中气体 CO_2 的压强上升到

p_1 .

已知: $\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0}$,

啤酒的体积不因溶入 CO_2 而变化, 且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化. 又知对同种气体, 在体积不变的情况下 $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比. 试计算 p_1 等于多少标准大气压 (结果保留两位有效数字).

22. (13 分) 一个圆柱形的竖直的井里存有一定量的水, 井的侧面和底部是密闭的. 在井中固定地插着一根两端开口的薄壁圆管, 管和井共轴, 管下端未触及井底. 在圆管内有一不漏气的活塞, 它可沿圆管上下滑动. 开始时, 管内外水面相齐, 且活塞恰好接触水面, 如图所示. 现用卷扬机通过绳子对活塞施加一个向上的力 F , 使活塞缓慢向上移动. 已知管筒半径 $r = 0.100 \text{ m}$, 井的半径 $R = 2r$, 水的密度 $\rho = 1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 大气压 $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$. 求活塞上升 $H = 9.00 \text{ m}$ 的过程中拉力 F 所做的功. (井和管在水面以上及水面以下的部分都足够长. 不计活塞质量, 不计摩擦, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$.)



2001 年普通高等学校招生全国统一考试 物理试题 (3+X) 参考答案及评分标准

一、答案及评分标准: 全题 40 分, 每小题 4 分. 每小题全选对的给 4 分, 选不全的给 2 分, 有选错的给 0 分, 不答的给 0 分.

- | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------|
| 1. BD | 2. AC | 3. BC | 4. D | 5. C |
| 6. AD | 7. B | 8. AB | 9. D | 10. B |

二、答案及评分标准: 全题 15 分, 每小题 5 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

11. 425 (5 分) 12. $mg + F \sin \alpha$ (5 分)

13. (1) 负 负 (2 分, 两空都对才给这 2 分)

(2) $\left(\frac{l_1 + l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1 + l_2}{l_1}\right)^2$ (3 分, 三者之比正确才给这 3 分)

三、答案及评分标准: 全题 20 分, 其中 14 题 5 分, 15 题 6 分, 16 题 9 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

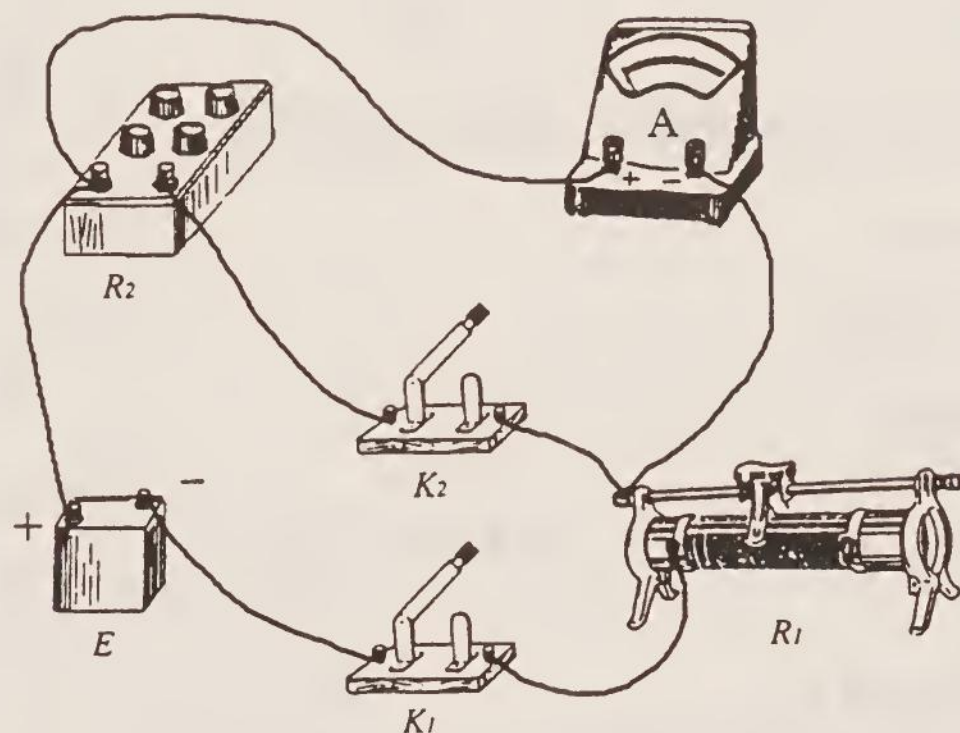
14. a, c, d (答对 1 个给 1 分, 答对 2 个给 3 分, 答对 3 个给 5 分, 有错就不给分)

15. (1) 4.00 m/s^2 (3 分, $3.90 \sim 4.10 \text{ m/s}^2$ 之间都正确)

(2) 小车质量 m ; 斜面上任意两点间距离 l 及这两点的高度差 h . (1 分, 有错就不给分)

$$mg \frac{h}{l} - ma \quad (2 \text{ 分})$$

16. (1) 连线如图所示.



(2) 由步骤①得 $\frac{\epsilon}{R_1 + R_A} = I_0$ ①

由步骤②得 $\frac{\epsilon}{R_1 + \frac{R_A \cdot R_2}{R_A + R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A + R_2} = \frac{I_0}{2}$ ②

解得 $\frac{R_A - R_2}{R_A} = \frac{I_0}{\epsilon} R_A$ ③

(3) 6V

评分标准: 本题共 9 分. 第 (1) 问 3 分, 有错就不给分; 第 (2) 问 5 分, 其中①式 1 分, ②式 2 分, ③式 2 分; 第 (3) 问 1 分.

四、参考解答及评分标准:

17. 参考解答:

该小孩 b 跃出后小船向行驶的速度为 V . 根据动量守恒定律, 有

$$(M + 2m) V_0 = MV + mv - mv \quad ①$$

解得

$$V = \left(1 + \frac{2m}{M}\right) V_0 \quad ②$$

评分标准: 本题 12 分. ①式 8 分, ②式 4 分.

18. 参考解答:

带正电粒子射入磁场后, 由于受到洛伦兹力的作用, 粒子将沿图示的轨迹运动, 从 A 点射出磁场, O 、 A 间的距离为 l . 射出时速度的大小仍为 v_0 , 射出方向与 x 轴

的夹角仍为 θ 。由洛伦兹力公式和牛顿定律可得，

$$qv_0B = m \frac{v_0^2}{R}$$

式中 R 为圆轨道的半径

解得

$$R = \frac{mv_0}{qB} \quad ①$$

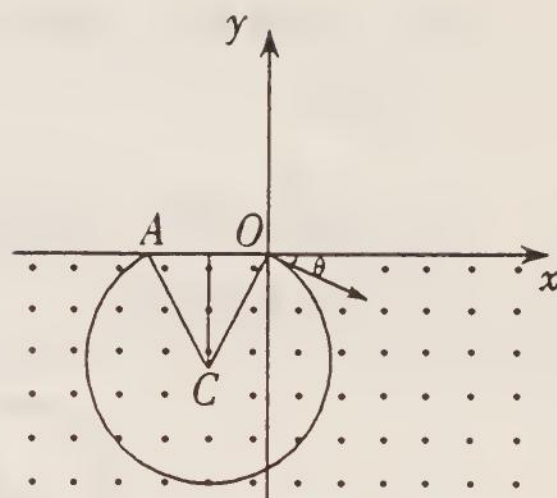
圆轨道的圆心位于 OA 的中垂线上，由几何关系可得

$$\frac{l}{2} = R \sin \theta \quad ②$$

联立①、②两式，解得

$$\frac{q}{m} = \frac{2v_0 \sin \theta}{lB} \quad ③$$

评分标准：本题 12 分。①式 4 分，②式 6 分，③式 2 分。



19. 参考解答：

用 r 表示飞船圆轨道半径

$$r = R + H = 6.71 \times 10^6 \text{ m}$$

由万有引力定律和牛顿定律得

$$G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r \quad ①$$

式中 M 表示地球质量， m 表示飞船质量， ω 表示飞船绕地球运行的角速度， G 表示万有引力常数。利用

$$G \frac{M}{R^2} = g$$

及①式，得 $\frac{gR^2}{r^3} = \omega^2 \quad ②$

由于 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ， T 表示周期。解得

$$T = \frac{2\pi r}{R} \sqrt{\frac{r}{g}} \quad ③$$

代入数值解得绕行圈数为

$$n = 31$$

评分标准：本题 12 分。

①、②、③式各 3 分。得出正确结果再给 3 分（结果得 29 圈至 32 圈的都给这 3 分）。

20. 参考解答：

导体杆在轨道上做匀加速直线运动，用 v 表示其速度， t 表示时间，则有

$$v=at \quad \text{①}$$

杆切割磁力线，将产生感应电动势，

$$\varepsilon = Blv \quad \text{②}$$

在杆、轨道和电阻的闭合回路中产生电流

$$I=\frac{\varepsilon}{R} \quad \text{③}$$

杆受到的安培力为

$$f=IBl \quad \text{④}$$

根据牛顿第二定律，有

$$F-f=ma \quad \text{⑤}$$

联立以上各式，得

$$F=ma+\frac{B^2 l^2}{R}at \quad \text{⑥}$$

由图线上取两点代入⑥式，可解得

$$a=10 \text{ m/s}, m=0.1 \text{ kg}.$$

评分标准：本题 13 分。得出⑥式给 6 分，得出最后结果再给 7 分。

21. 参考解答：

在 40 °C 时，溶入啤酒的 CO₂ 的质量为

$$m'_A=m_A-\Delta m \quad \text{①}$$

因质量守恒，气态 CO₂ 的质量为

$$m'_B=m_B+\Delta m \quad \text{②}$$

由题设，

$$\frac{m'_A}{m_A}=0.60\times\frac{p_1}{p_0} \quad \text{③}$$

由于对同种气体，体积不变时， $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比，可得

$$\frac{p_1}{p_0}=\frac{m'_B\times 313}{m_B\times 293} \quad \text{④}$$

由以上各式解得

$$p_1=\left[\frac{1+\frac{m_A}{m_B}}{0.6\frac{m_A}{m_B}+\frac{293}{313}}\right]p_0 \quad \text{⑤}$$

算得

$$p_1=1.6 \text{ 标准大气压} \quad \text{⑥}$$

评分标准：本题 13 分。②式 3 分，④式 4 分，⑤式 4 分，⑥式 2 分。

22. 参考解答:

从开始提升到活塞升至内外水面高度差为 $h_0 = \frac{p_0}{\rho g} = 10 \text{ m}$

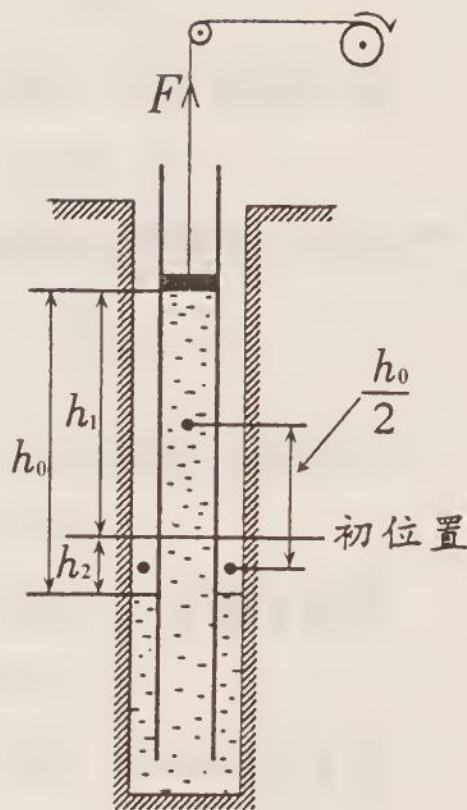
的过程中, 活塞始终与管内液体接触. (再提升活塞时, 活塞和水面之间将出现真空, 另行讨论.) 设活塞上升距离为 h_1 , 管外液面下降距离为 h_2 ,

$$h_0 = h_1 + h_2 \quad (1)$$

因液体体积不变, 有

$$h_2 = h_1 \left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2 - \pi r^2} \right) = \frac{1}{3} h_1 \quad (2)$$

$$\text{得} \quad h_1 = \frac{3}{4} h_0 = \frac{3}{4} \times 10 \text{ m} = 7.5 \text{ m} \quad (3)$$



题给 $H = 9 \text{ m} > h_1$, 由此可知确实有活塞下面是真空的一段过程.

活塞移动距离从零到 h_1 的过程中, 对于水和活塞这个整体, 其机械能的增量应等于除重力外其他力所做的功. 因为始终无动能, 所以机械能的增量也就等于重力势能增量, 即

$$\Delta E = \rho(\pi r^2 h_1) g \frac{h_0}{2} \quad (4)$$

其他力有管内、外的大气压力和拉力 F . 因为液体不可压缩, 所以管内、外大气压力做的总功 $p_0 \pi(R^2 - r^2) h_2 - p_0 \pi r^2 h_1 = 0$, 故外力做功就只是拉力 F 做的功, 由功能关系知

$$W_1 = \Delta E \quad (5)$$

$$\text{即} \quad W_1 = \rho(\pi r^2) g \frac{3}{8} h_0^2 = \frac{3}{8} \pi r^2 \frac{p_0^2}{\rho g} = 1.18 \times 10^4 \text{ J} \quad (6)$$

活塞移动距离从 h_1 到 H 的过程中, 液面不变, F 是恒力 $F = \pi r^2 p_0$, 做功

$$W_2 = F(H - h_1) = \pi r^2 p_0 (H - h_1) = 4.71 \times 10^3 \text{ J} \quad (7)$$

$$\text{所求拉力 } F \text{ 做的总功为 } W_1 + W_2 = 1.65 \times 10^4 \text{ J} \quad (8)$$

评分标准: 本题 13 分. ③式 4 分, ⑥式 3 分, ⑦式 5 分, ⑧式 1 分.